

**Алтайский государственный технический  
университет им. И.И. Ползунова  
Университетский технологический колледж  
Кафедра «Информационные системы в экономике»**

**Разработка веб-сайта  
для создания и прохождения онлайн-тестов**

**Выполнил студент группы 1ИСП-21 Котиков Егор Владиславович**

**Руководитель Преподаватель каф. ИЭС Воробьёв Константин Владимирович**

# Актуальность

## Основные факторы:

- Рыночный фактор
- Фактор раздробленности рынка
- Фактор отсутствия гибридного решения

# Цели и задачи дипломного проекта

**Цель работы:** разработка веб-приложения «Система создания и прохождения онлайн-тестов», объединяющего образовательный и развлекательный контент.

Задачи:

- Провести анализ предметной области и существующих аналогов.
- Выявить целевую аудиторию и сформулировать требования.
- Разработать модель бизнес-процессов (IDEF0).
- Спроектировать структуру базы данных.
- Выбрать и обосновать стек технологий.
- Реализовать веб-приложение.
- Провести тестирование и оценить эффективность.

# Объект и предмет исследования

**Объект исследования** — процесс организации онлайн-тестирования, включающий:

- создание тестов;
- прохождение тестов пользователями;
- накопление статистики;
- модерацию контента.

**Предмет исследования** — методы и средства автоматизации этого процесса с помощью веб-приложения.

# Анализ предметной области

Проблемы:

- 1.Разделение рынка** — образовательные и развлекательные платформы не пересекаются.
- 2.Отсутствие гибридных решений** — нет популярных платформ, совмещающих оба сегмента.
- 3.Высокий порог входа** для создания теста — редакторы либо перегружены, либо урезаны.
- 4.Отсутствие детальной статистики** у авторов.

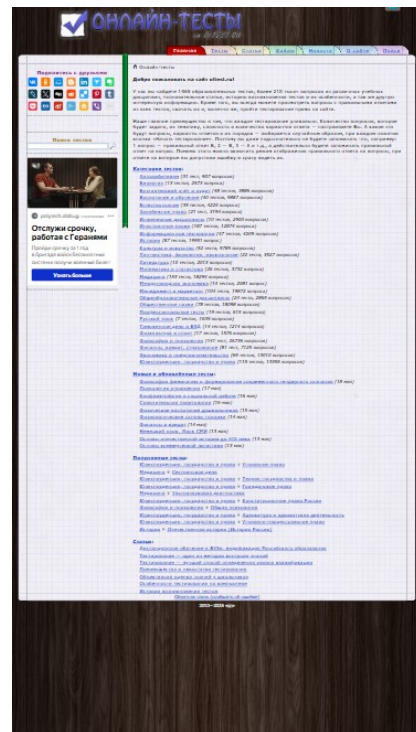
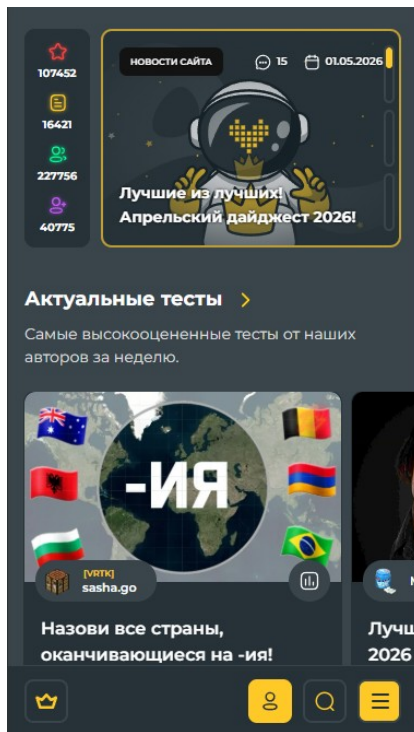
# Анализ существующих аналогов

Рассмотрены 5 аналогов:

Pikuso

Oltest

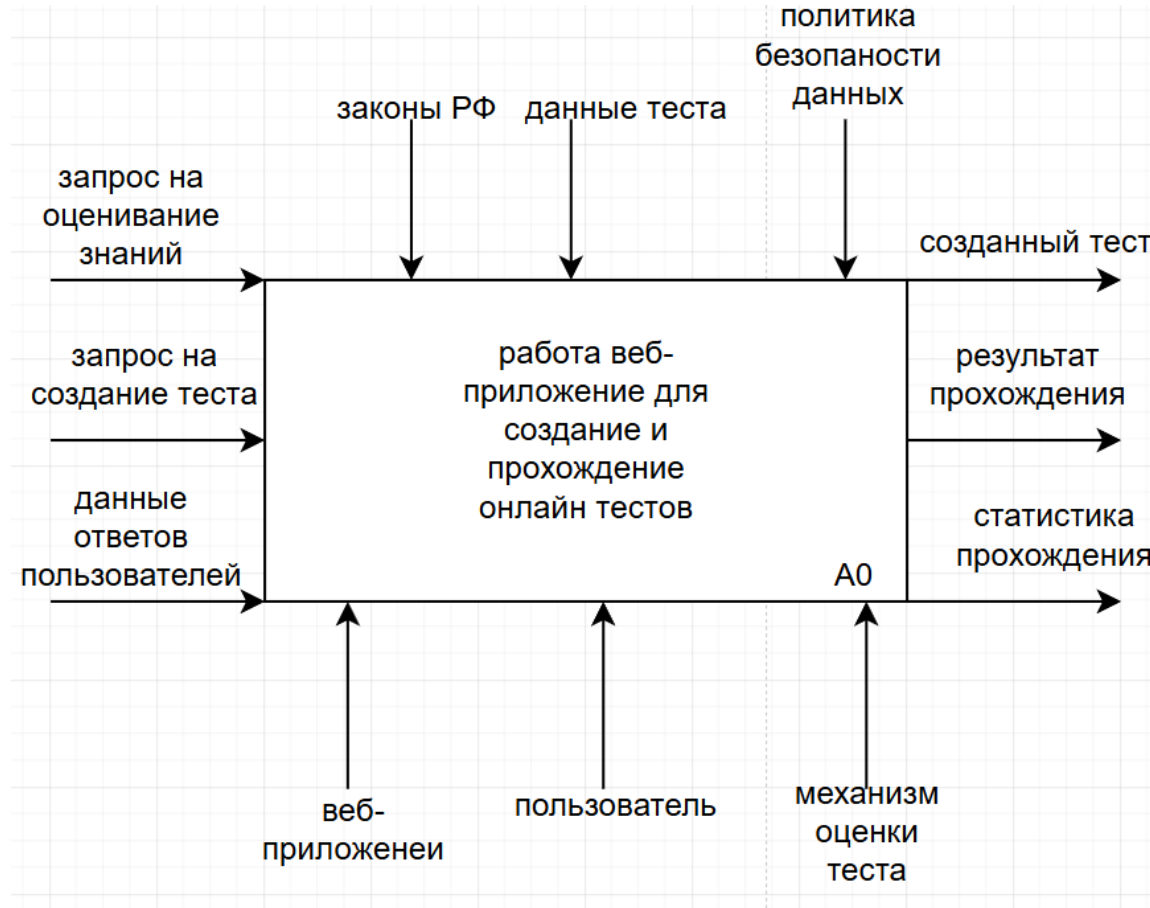
| Платформа     | Сегмент         | Основной недостаток              |
|---------------|-----------------|----------------------------------|
| Pikuso        | Развлекательный | Нет статистики для авторов       |
| OnlineTestPad | Образовательный | Перегруженный интерфейс          |
| Oltest        | Образовательный | Устаревший дизайн, нет модерации |
| Google Forms  | Опросы          | Нет системы ролей                |
| Wayground     | Образовательный | Только платная подписка          |



# Целевая аудитория

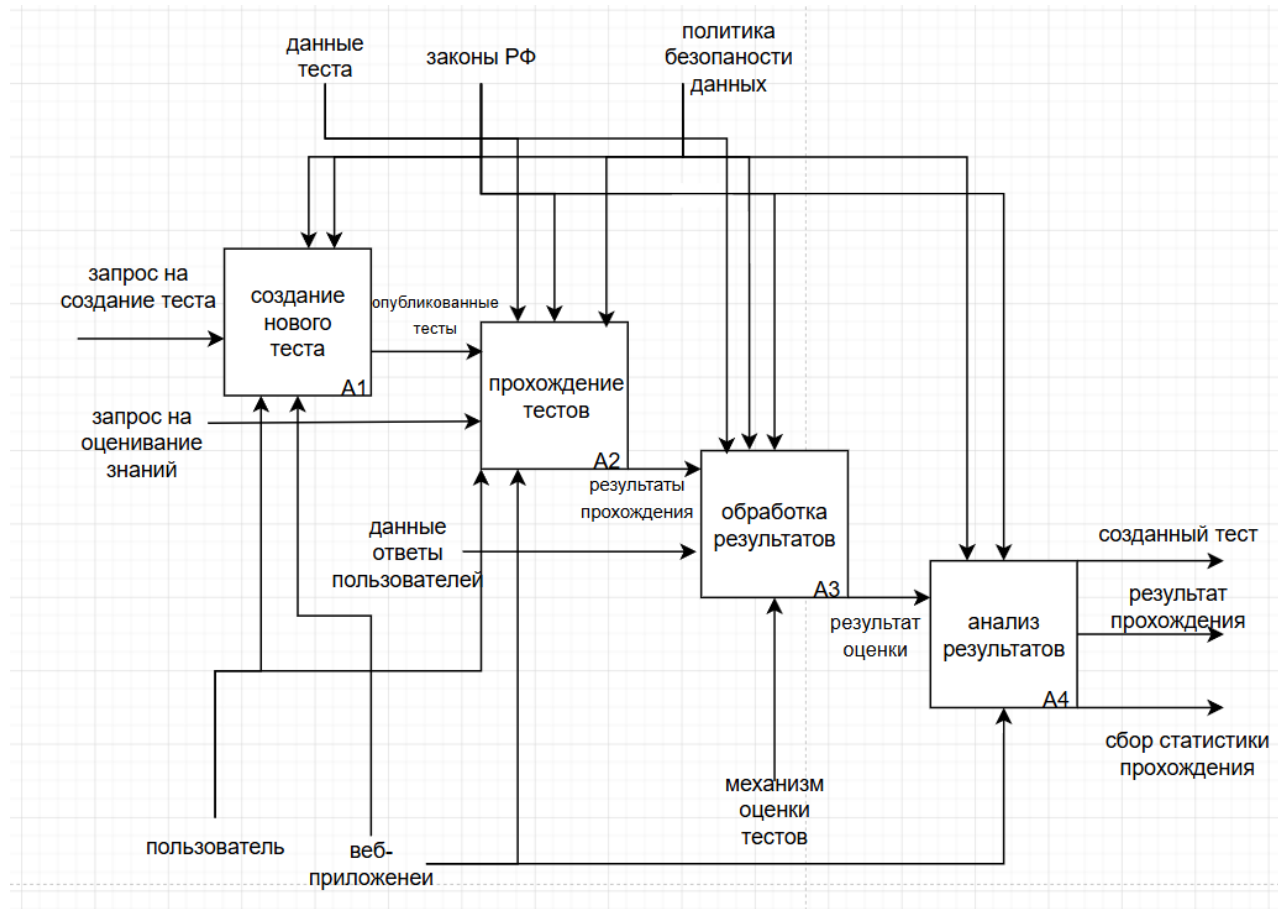
| <b>Группа</b>           | <b>Роль</b>                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Авторы тестов</b>    | Учителя, преподаватели, HR, обычные пользователи  |
| <b>Проходящие тесты</b> | Школьники, студенты, любознательные, ищущие досуг |
| <b>Модераторы</b>       | Следят за порядком на платформе                   |

# Модель бизнес процессов IDEF0





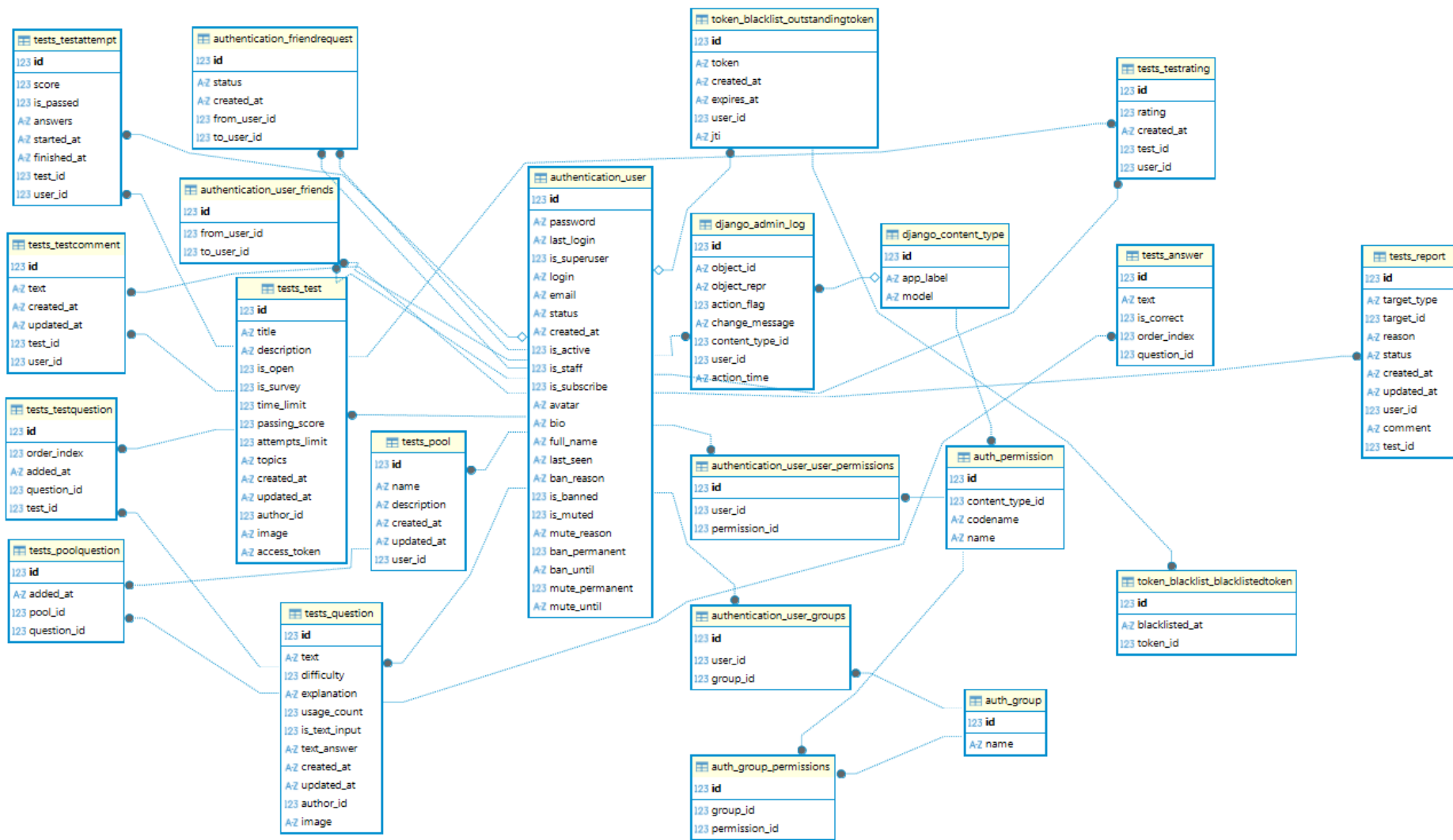
# Декомпозиция IDEF0



# Требования к системе (user stories)

| Роль                          | Действие                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гость                         | просмотр каталога, прохождение без регистрации, предложение зарегистрироваться                                                                        |
| Авторизированный пользователь | создание тестов, статистика по своим созданным тестам, история прохождений, комментарии, подавать репорты, добавлять/удалять пользователей из друзей. |
| Модератор                     | лента репортов, скрывание/удаление контента, блокировка пользователей                                                                                 |

# Проектирование базы данных



# Ключевые алгоритмы

**Разработано 4 ключевых алгоритма:**

- **Аутентификация и авторизация** (JWT-токены, регистрация, вход).
- **Обработка заявок в друзья** (автопринятие при встречной заявке).
- **Прохождение теста** (поддержка анонимов, таймер, подсчёт процентов).
- **Создание теста из пула вопросов** (минимум 4 вопроса, валидация).

# Выбор стека технологий

**Бэкенд:** Python 3.10+, Django, Django REST Framework, SimpleJWT.

**Фронтенд:** TypeScript, React, Vite, Axios, React Router.

**База данных:** PostgreSQL 15.

**Контейнеризация:** Docker, Docker Compose, Nginx.

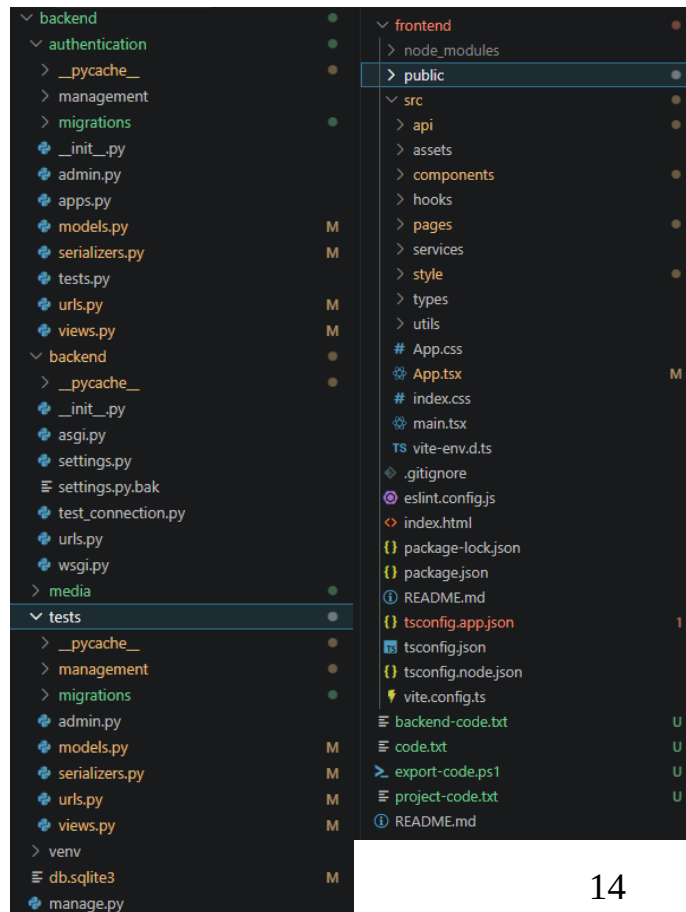
# Архитектура приложения

**Frontend (React + TypeScript + Vite)**

**Backend (Django + DRF)**

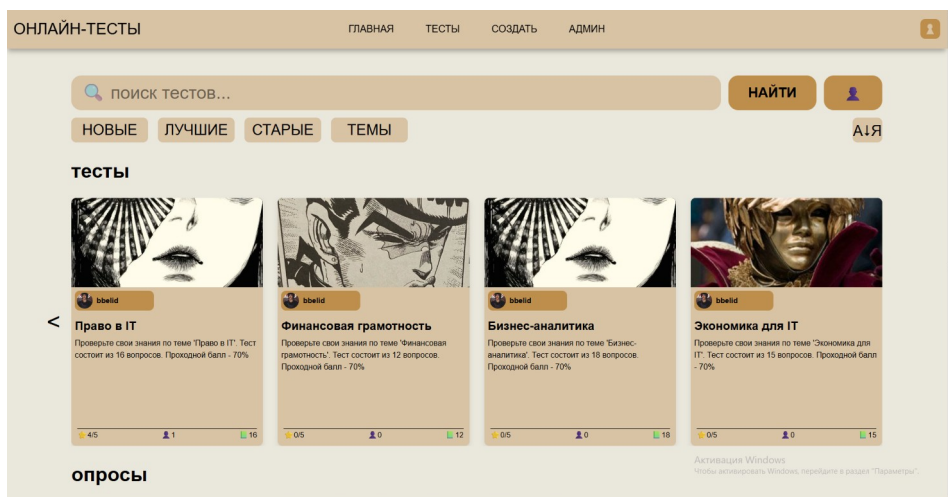
**Взаимодействие — REST API, JSON, JWT-токены**

**База данных — PostgreSQL**

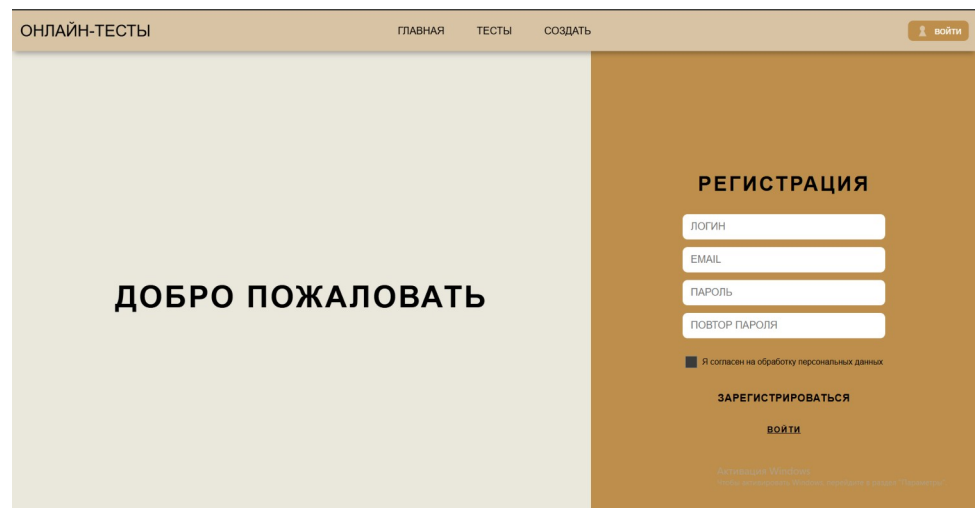


# Реализация

## Главная страница



## Регистрация/авторизация



# Панель администратора

ОНЛАЙН-ТЕСТЫ

ГЛАВНАЯ ТЕСТЫ СОЗДАТЬ АДМИН

## РЕПОРТЫ

Все (27) На рассмотрении (21) Проверено (2) Решено (4)

| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ                  | ТИП          | ПРИЧИНА                                           | СТАТУС          |                   |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| admin<br>06.05.2026, 14:07:21 | Пользователь | Спам                                              | Проверено       | Перейти к профилю |
| admin<br>06.05.2026, 14:07:07 | Тест         | Другое<br>КОММЕНТАРИЙ:<br>Сомнительный аккаунт    | На рассмотрении | Перейти к тесту   |
| admin<br>06.05.2026, 14:07:00 | Комментарий  | Другое<br>КОММЕНТАРИЙ:<br>Ненормативное поведение | Решено          | Перейти к тесту   |
| admin<br>06.05.2026, 14:03:39 | Тест         | Другое<br>КОММЕНТАРИЙ:<br>Несоответствие теме     | На рассмотрении | Перейти к тесту   |

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

РЕПОРТЫ

Все (27) На рассмотрении (21) Проверено (2) Решено (4)

| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ                  | ТИП          | ПРИЧИНА | СТАТУС    |                   |
|-------------------------------|--------------|---------|-----------|-------------------|
| admin<br>06.05.2026, 14:07:21 | Пользователь | Спам    | Проверено | Перейти к профилю |
| admin<br>06.05.2026, 14:07:07 | Тест         |         |           |                   |



# Прохождение тестов

## Тест

Вопрос 1/12      Финансовая грамотность      Выход

⌚ 59:58

Что такое Redis?

|                |              |
|----------------|--------------|
| СУБД           | NoSQL БД     |
| Реляционная БД | In-memory БД |

Вопрос 1/12      Финансовая гр...      Выход

⌚ 59:35

Что такое Redis?

- СУБД
- Реляционная БД
- NoSQL БД
- In-memory БД

# Прохождение опросов

## Опросы

Вопрос 1/4 Кто ваш любимый аниме персонаж Выход



Кто ваш любимый аниме персонаж?

Введите ответ

Отправить

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Вопрос 1/4 Кто ваш люби... Выход

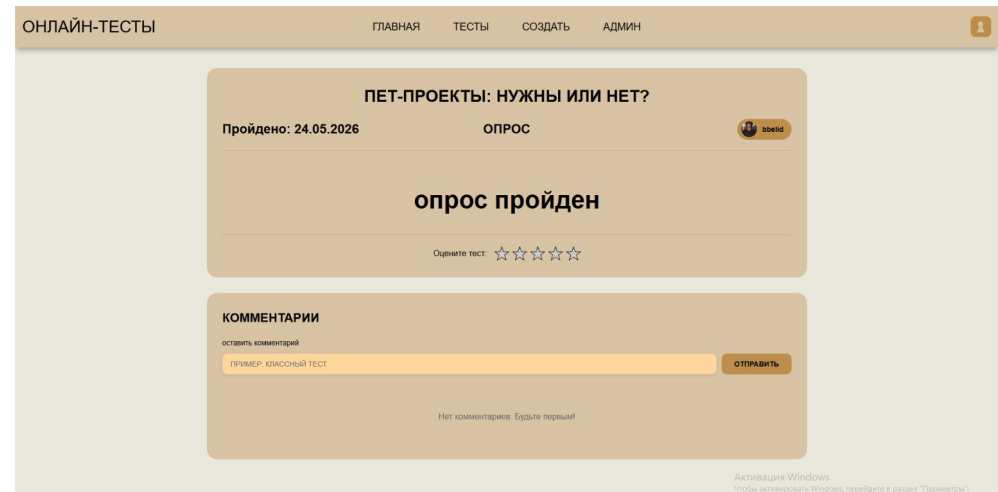
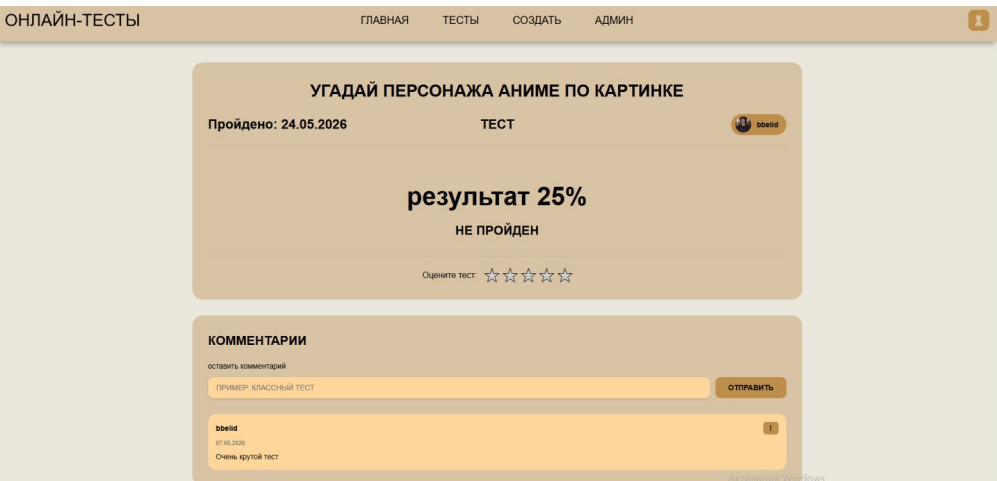


Кто ваш любимый аниме персонаж?

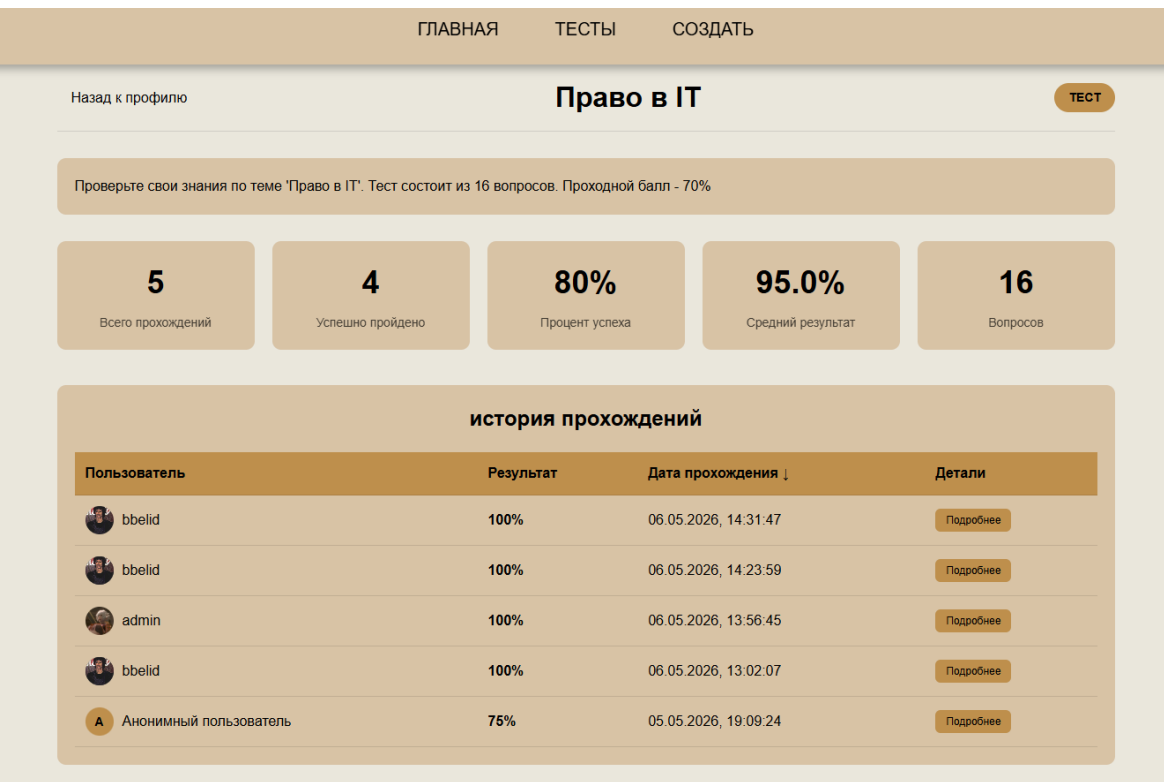
Введите ответ

Отправить

# Результаты теста



# Статистика теста



# Создание теста

## Создание теста

ОНЛАЙН-ТЕСТЫ

ГЛАВНАЯТЕСТЫСОЗДАТЬ

создание теста

введите название (мин 6)максимум 50 символов

пример: тест iq

введите описание (мин 10)максимум 200 символов

пример: тест iq

картинка для обложки \*

+

ВИДИМОСТЬ

публичный

приватный

ограничение времени (минуты)

например: 30

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

создание теста

введите название (мин 6)

пример: тест iq

введите описание (мин 10)

пример: тест iq

картинка для обложки \*

+

ВИДИМОСТЬ

публичный

приватный

ограничение времени (минуты)

например: 30

# Тестирование и результаты

Проведено тестирование по **5 направлениям**:

Модульное, интеграционное, функциональное, UI, безопасности.

Составлено **10 тестовых сценариев**:

Регистрация, авторизация, создание теста, прохождение с таймером, комментарии, жалобы, заявки в друзья, мут, статистика.

# Заключение

**В результате выполнения дипломного проекта:**

- Проведён полный анализ предметной области и аналогов.
- Спроектирована и реализована **гибридная платформа** (образование + развлечение).
- Разработана **система модерации** (репорты, муты, админ-панель).
- Реализована **детальная статистика** для авторов.
- Обеспечено **сохранение прогресса** даже для гостей.
- Проведено тестирование, подтвердившее работоспособность.

**Алтайский государственный технический  
университет им. И.И. Ползунова  
Университетский технологический колледж  
Кафедра «Информационные системы в экономике»**

# **Разработка веб-сайта для создания и прохождения онлайн-тестов**

**Выполнил студент группы 1ИСП-21 Котиков Егор Владиславович**

**Руководитель Преподаватель каф. ИЭС Воробьёв Константин Владимирович**